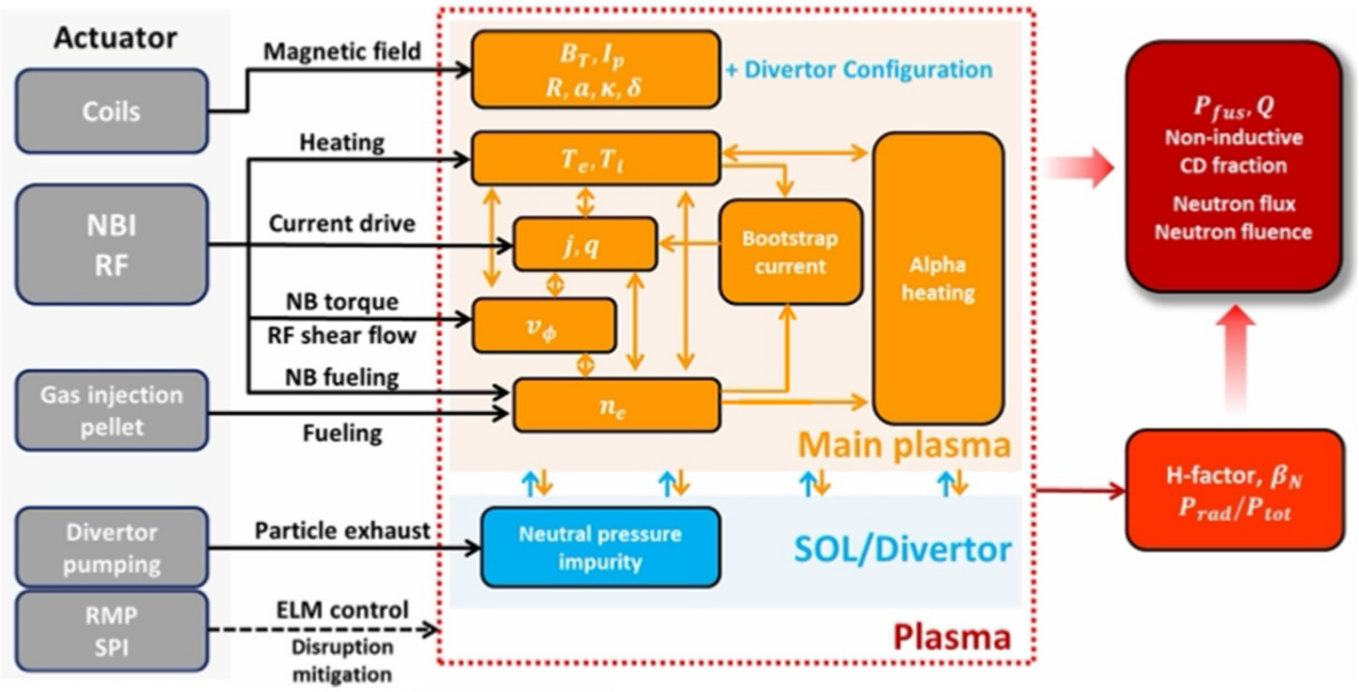
核心概念：集成运行场景 (Integrated Operation Scenarios, IOS)

文件强调，ITER 的运行不仅仅是等离子体物理问题，而是**物理、技术、工程**的集成。所谓的“集成运行场景”（IOSs）正是为了实现这一目标而设计的。它们定义了从**等离子体产生**（Plasma Initiation）到**电流爬升**（Current Ramp-up）、**平顶**（Flattop）、**电流下降**（Current Ramp-down）直至**等离子体终止**（Plasma Termination）的整个脉冲过程。这些场景需要考虑等离子体核心（Core）与边界（SOL/Divertor）的相互作用、多种物理过程的非线性耦合（如图 1 所示）、以及各种执行器（Actuators）（如加热/电流驱动系统）的协调使用。

图 1：ITER 燃烧等离子体装置中涉及的物理过程示意图



这张图是理解 ITER 运行场景复杂性的关键。它展示了在运行一个燃烧等离子体装置时，需要协调和管理的**多种物理和技术过程**。

- **等离子体核心物理**：
  - **加热与电流驱动** (H&CD)：包括欧姆加热、中性束注入（NBI）、电子回旋共振加热/驱动（ECH/ECCD）、离子回旋共振加热/驱动（ICH/ICCD）、低杂波加热/驱动（LHCD）等。这些是**执行器**，用于改变等离子体状态。
  - **输运**（Transport）：热量、粒子、动量在等离子体内部的输运，决定了温度、密度、电流剖面的演化。这受到湍流（如 ITG, TEM, ETG）、新经典物理、MHD 模式等影响。
  - **约束**（Confinement）：由输运决定，表现为能量约束时间 τ_E、聚变增益 Q 等。

    - **MHD 稳定性**：包括锯齿、新经典撕裂模（NTM）、鱼骨模、理想或电阻气球模等，需要被抑制或管理。
    - **燃烧等离子体物理**：聚变反应（d+t→α+n）产生的 α 粒子如何加热等离子体，以及由此带来的自持燃烧条件。
    - **杂质与辐射**：杂质的输运、屏蔽、辐射损失对能量约束和面向板负荷的影响。
    - **电流剖面演化**：由 H&CD、自举电流、磁扩散等共同决定。
    - **安全因子剖面** (q-profile)：q 剖面的形状（如是否存在 `q > 1` 的区域）直接影响 MHD 稳定性（如锯齿）和湍流输运（如 `s/q` 比值影响 ITG）。
- **边界等离子体与面向板** (SOL/Divertor & Wall)：
    - **刮削层** (SOL)：等离子体边缘与壁之间的区域。
    - **偏滤器** (Divertor)：用于处理粒子和热流，实现辐射偏滤器操作（Radiative Divertor）。
    - **热负荷**：等离子体排出的热流对面向板材料的冲击。
    - **粒子再循环与泵送**：边缘粒子的来源与排除。
    - **ELM** (Edge Localized Modes)：边缘局域模，会导致周期性的热/粒子爆发，损害面向板。
    - **等离子体-壁相互作用** (PWI)：包括再沉积、滞留（如氚滞留）。
- **系统与技术**：
    - **诊断系统**：用于监测等离子体状态。
    - **控制与反馈**：基于诊断信号调整执行器，维持目标等离子体参数。
    - **加热/电流驱动系统**：NBI, ECH, ICH, LHCD 等的功率、频率、位置等。
    - **燃料加料**：气体入射、弹丸注入等。
    - **破坏缓解系统** (DIS)：用于安全中断放电。

图 1 的意义：它清晰地表明，设计一个成功的 ITER 运行场景，必须**同时**考虑以上所有环节及其相互作用。例如，选择 `q > 1` 的混合场景（图 2b）可以避免锯齿，但可能需要更强的 NBI 来驱动电流以维持 `q` 剖面；这又会影响等离子体旋转，进而影响湍流输运和 MHD 稳定性；同时，更高的加热功率可能增加对偏滤器的热负荷。因此，场景设计是一个高度耦合的优化问题。

表 1：ITER 三种主要运行场景的目标

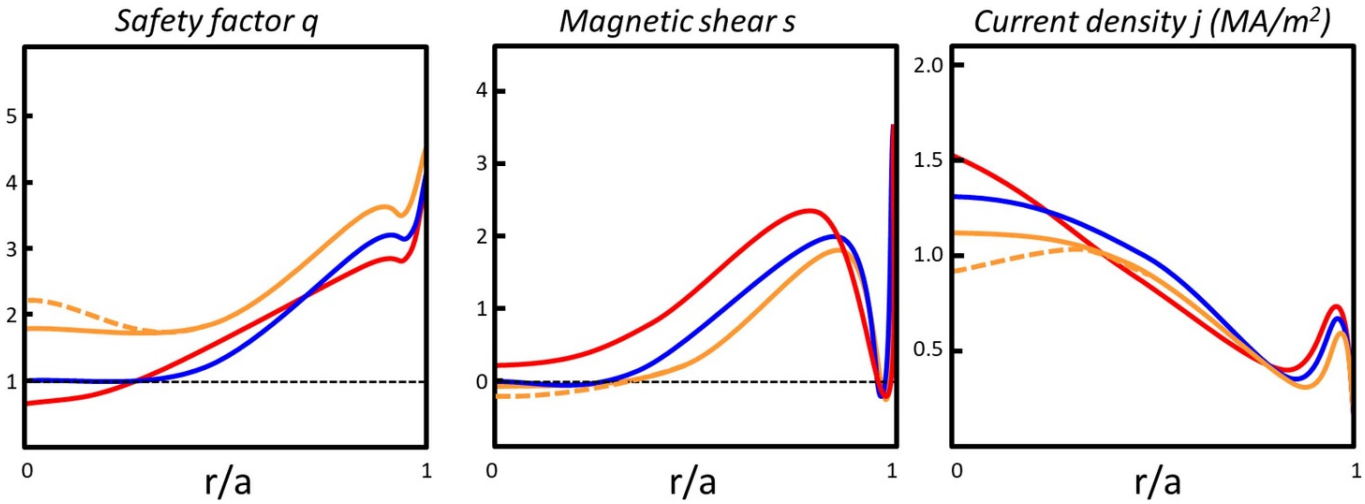
基准场景 (Baseline)	**Q ≥ 10**	**`f_NI ≈ 0` (感应驱动)**	**`t_dur ≈ 400 s**	**演示 `Q > 10` 的高性能，验证基本燃烧等离子体物理（如 α 粒子加热、燃烧等离子体理论）**
混合场景 (Hybrid)	Q ≥ 5	f_NI ≈ 0.8 - 0.9	`t_dur > 1000 s	在 `Q > 5` 与长脉冲（`> 1000 s`）之间取得平衡，探索高性能、长脉冲运行的可行性，作为通向稳态的桥梁

基准场景 (Baseline)	**Q ≥ 10**	**`f_NI ≈ 0` (感应驱动)**	**`t_dur ≈ 400 s**	**演示 `Q > 10` 的高性能，验证基本燃烧等离子体物理（如 α 粒子加热、燃烧等离子体理论）**
稳态场景 (Steady-State)	`Q ≥ 5	`f_NI ≈ 1.0` (完全非感应)	`t_dur > 3000 s	实现完全非感应电流驱动的稳态运行（`f_NI ≈ 1`），验证未来聚变电站所需的稳态运行概念

- `Q`：聚变增益，即聚变功率与辅助加热功率之比。
- `f_NI`：非感应电流驱动份额，即非感应电流（如自举电流、辅助电流驱动）占总等离子体电流的比例。
- **脉冲时长** (t_dur)：放电的持续时间。

表 1 的意义：它用简洁的数字定义了三种场景的**核心物理目标**和**工程目标**，是区分它们的根本依据。基准场景追求**峰值性能**，混合场景追求**性能与持续性的平衡**，稳态场景追求**完全的自持运行**。

图 2：三种主要 ITER 运行场景示意图



这张图（很可能包含 a, b, c 三个子图，分别代表基准、混合、稳态场景）通过展示**安全因子 `q` 剖面**和**等离子体电流 `Ip`** 随时间的演化，直观地描绘了三种场景的**物理特征**。

- **(a) 基准场景** (Baseline Scenario)
  - **电流 `Ip`**：通常在放电早期快速爬升至**高值**（如 15 MA），然后在平顶阶段保持恒定。
  - **安全因子 `q` 剖面**：在平顶阶段，`q` 剖面通常是**单调递减**的，中心 `q(0)` 约为 1（或稍大于 1），边界 `q(a)` 约为 3-5。这种剖面容易发生锯齿振荡，但因其结构简单，是实现高 `Q` 的基础。
  - **特点**：高电流、高 `Q`（目标 `≥ 10`），但脉冲长度受限于中心螺线管磁通（感应电流驱动），通常只有几百秒。是一种**高性能、短脉冲**的场景。

- **(b) 混合场景** (Hybrid Scenario)
  - **电流 `Ip`**：爬升至**中等**电流水平（如 9-12 MA），平顶阶段保持。
  - **安全因子 `q` 剖面**：这是混合场景的核心特征。在平顶阶段，`q` 剖面在**中心区域**（`ρ < 0.4` 左右）**平坦且 `q > 1`**（有时 `q_0` 略大于 1）。在**外区**，`q` 增加到 3-5。这种 `q > 1` 的平坦中心剖面可以**抑制锯齿**，提高等离子体的**稳定性**。通过优化 `q` 剖面（特别是外区的 `s/q` 比值），可以**提高能量约束**（H因子），从而在**中等电流**下实现**高 `β` 和高 `Q`**（目标 `≥ 5`）。其 `β` 值通常高于基准和稳态场景。
  - **特点**：中等电流、`q > 1` 的稳定剖面、较高的 `Q`（目标 `≥ 5`）、较长的脉冲（目标 `> 1000 s`）。是**高性能与长脉冲**的**折中**方案，也是连接基准场景和稳态场景的**桥梁**。需要精确控制电流驱动（如 ECCD）来塑造 `q` 剖面。
- **(c) 稳态场景** (Steady-State Scenario)
  - **电流 `Ip`**：维持在一个**较低**的恒定水平（如 9 MA），并且**几乎全部**由非感应电流（自举电流 `f_BS` 和辅助电流驱动 `f_Aux`）组成，`f_NI ≈ 1`。需要长时间（数千秒）维持这种状态。
  - **安全因子 `q` 剖面**：通常设计为**弱剪切**（Weak Shear）或**反剪切**（Reversed Shear）剖面。可能存在一个 `q` 的最小值（`q_min`）在 1-2 之间，或者维持一个较低的剪切。目标是优化自举电流产生和输运，以实现长时间的稳态运行。`q` 剖面可能需要在放电早期建立并维持。
  - **特点**：低电流、完全非感应驱动（`f_NI ≈ 1`）、高 `Q`（目标 `≥ 5`）、极长的脉冲（目标 `> 3000 s`）。是未来聚变电站的**终极运行模式**，但技术挑战最大，需要强大的辅助电流驱动系统（如 NBI、ECH、IC）和对输运、 MHD、杂质的精确控制。

图 2 的意义：它直观地展示了三种场景通过**不同的 `q` 剖面设计**来实现其目标。`q` 剖面是等离子体物理的核心，它直接关联到稳定性、输运和约束性能。基准场景依靠高电流，混合场景通过 `q > 1` 获得稳定性和高约束，稳态场景则通过弱/反剪切优化自举电流和稳态。

总结

- **目标驱动**：三种场景的目标（`Q`，`f_NI`，`t_dur`）决定了它们的设计思路。
- **物理核心**：`q` 剖面是实现这些目标的关键物理手段，它影响稳定性、输运和约束。
- **集成设计**：场景设计必须考虑从核心到边界再到系统的所有物理过程及其相互作用（图 1）。
- **权衡与选择**：从基准到混合再到稳态，是一个在 `Q`、`f_NI`、`t_dur` 之间不断权衡的过程，以适应 ITER 不同阶段的科学目标和未来聚变能的需求